



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

BASE DE DATOS II

CURSO INTERMEDIO

TEMA 1

Base de Datos II · Semana 10



“Estructura de almacenamiento — GradosTitulos”



OBJETIVO

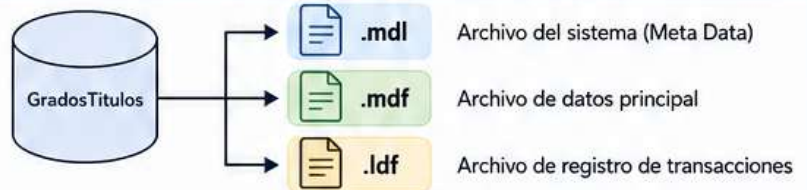
Definir y configurar la organización física de los archivos de la base de datos **GradosTitulos** en SQL Server, especificando las características de almacenamiento para asegurar rendimiento, disponibilidad y escalabilidad del sistema universitario.



CONTEXTO

En SQL Server, una base de datos se almacena en archivos físicos en el disco. Comprender su estructura física permite administrar el espacio, mejorar el rendimiento y garantizar la integridad de los datos.

COMPONENTES DE ALMACENAMIENTO



ORGANIZACIÓN FÍSICA DE ARCHIVOS PARA LA BASE DE DATOS: GradosTitulos

Archivo	Tipo	Ruta física sugerida	Tamaño inicial	Tamaño máximo	Crecimiento	Características
GradosTitulos.mdl	Archivo del sistema (Meta Data)	D:\SQLData\GradosTitulos.mdl	5 MB	Ilimitado	10%	- Almacena la definición de la base de datos. - Contiene metadatos y objetos del sistema. - Es gestionado internamente por SQL Server.
GradosTitulos.mdf	Archivo de datos principal	D:\SQLData\GradosTitulos.mdf	100 MB	Ilimitado	10%	- Almacena los datos de las tablas e índices. - Crece automáticamente según la demanda de almacenamiento.
GradosTitulos.ldf	Archivo de registro de transacciones	D:\SQLLogs\GradosTitulos.ldf	50 MB	Ilimitado	10%	- Registra todas las transacciones para garantizar la recuperación. - Fundamental para la integridad y recuperación ante fallos.



SCRIPT: CREATE DATABASE

```

CREATE DATABASE GradosTitulos
ON PRIMARY
(
    NAME = N'GradosTitulos',
    FILENAME = N'D:\SQLData\GradosTitulos.mdf',
    SIZE = 100MB,
    MAXSIZE = UNLIMITED,
    FILEGROWTH = 10%
),
FILEGROUP FG_GradosTitulos
(
    NAME = N'GradosTitulos_Data',
    FILENAME = N'D:\SQLData\GradosTitulos.ndf',
    SIZE = 10MB,
    MAXSIZE = UNLIMITED,
    FILEGROWTH = 10%
)
LOG ON
(
    NAME = N'GradosTitulos_log',
    FILENAME = N'D:\SQLLogs\GradosTitulos.ldf',
    SIZE = 50MB,
    MAXSIZE = UNLIMITED,
    FILEGROWTH = 10%
);
GO
  
```



SCRIPT: ALTER DATABASE

```

ALTER DATABASE GradosTitulos
MODIFY FILE
(
    NAME = N'GradosTitulos',
    SIZE = 100MB,
    MAXSIZE = UNLIMITED,
    FILEGROWTH = 10%
);

ALTER DATABASE GradosTitulos
MODIFY FILE
(
    NAME = N'GradosTitulos_log',
    SIZE = 50MB,
    MAXSIZE = UNLIMITED,
    FILEGROWTH = 10%
);

ALTER DATABASE GradosTitulos
SET RECOVERY FULL;

GO
  
```



ESTUDIANTE

Lazo Eulogio Emanuel Alexander



ASIGNATURA

Base de Datos II



SEMANA

Semana 10



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

BASE DE DATOS II

CURSO INTERMEDIO

TEMA 2

Base de Datos II · Semana 10



Propiedades y configuraciones — GradosTitulos



Parámetros que controlan el comportamiento, crecimiento y recuperación de la BD.

Modelo Simple



- Log se trunca tras cada checkpoint automáticamente.
- Sin backup de log disponible.
- Ideal: entornos de desarrollo y prueba.



✓ Fácil administración



X Sin point-in-time

Modelo Full



- Log se mantiene completo hasta backup formal.
- Requiere backup de log periódico obligatorio.
- Ideal: sistemas de producción universitarios.



✓ Point-in-time recovery



✓ Log shipping

Modelo Bulk-Logged



- Minimiza el log en operaciones masivas (BULK INSERT).
- Sin point-in-time si hubo bulk ops.
- Ideal: carga masiva de expedientes o títulos.



✓ Mayor rendimiento ETL



X Log backup más grande

> Script configurar modelo FULL para GradosTitulos

```
1 -- 1. Activar modelo de recuperación completo
2 ALTER DATABASE GradosTitulos
3 SET RECOVERY FULL;
4 GO
5
6 -- 2. Respaldo completo (Full Backup)
7 BACKUP DATABASE GradosTitulos
8 TO DISK = 'D:\BaseDatos2026\Backups\GradosTitulos_Full.bak'
9 WITH FORMAT, INIT,
10     NAME='Full Backup Base GradosTitulos',
11     STATS=10;
12 GO
```

> Script restauración de emergencia

```
1 -- Poner en modo monousuario
2 ALTER DATABASE GradosTitulos
3 SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
4 GO
5
6 -- Restaurar desde Full + Diferencial
7 RESTORE DATABASE GradosTitulos
8 FROM DISK = '....\GradosTitulos_Full.bak'
9 WITH REPLACE, NORECOVERY;
10 GO
11
12 RESTORE DATABASE GradosTitulos
13 FROM DISK = '....\GradosTitulos_Diff.bak'
14 WITH RECOVERY;
15 GO
```



ESTUDIANTE

Lazo Eulogio Emanuel Alexander



ASIGNATURA

Base de datos II



SEMANA

Semana 10



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

BASE DE DATOS II

CURSO INTERMEDIO

TEMA 3

Base de Datos II • Semana 10



Tipos de recuperación y respaldos – GradosTitulos



Estrategias de recuperación y respaldos para garantizar la seguridad, disponibilidad e integridad de la base de datos **GradosTitulos**.

SCRIPTS REALES DEL SISTEMA GradosTitulos

1 Paso 1: Modelo FULL

```
1 -- 1. Activar modelo de recuperación completo
2 ALTER DATABASE GradosTitulos
3 SET RECOVERY FULL;
4 GO
```



2 Paso 2: Respaldo completo (Full Backup)

```
1 -- 2. Respaldo completo (Full Backup)
2 BACKUP DATABASE GradosTitulos
3 TO DISK = 'D:\\BaseDatos2026\\Backups\\GradosTitulos_Full.bak'
4 WITH FORMAT, INIT,
5     NAME='Full Backup Base GradosTitulos',
6     STATS=10;
7 GO
```



3 Paso 3: Respaldo diferencial (Diff Backup)

```
1 -- 3. Respaldo diferencial (Diff Backup)
2 BACKUP DATABASE GradosTitulos
3 TO DISK = 'D:\\BaseDatos2026\\Backups\\GradosTitulos_Diff.bak'
4 WITH DIFFERENTIAL,
5     INIT, STATS=10;
6 GO
```



4 Paso 4: Restauración (Restore)

```
1 -- 4. Restauración (Restore)
2 RESTORE DATABASE GradosTitulos
3 FROM DISK = 'D:\\BaseDatos2026\\Backups\\GradosTitulos_Full.bak'
4 WITH RECOVERY, REPLACE,
5     STATS=10;
6 GO
```



SECUENCIA DE RESPALDO GradosTitulos (Modelo FULL)

N.º	OPERACIÓN	DESCRIPCIÓN
1	SET RECOVERY FULL	Se activa el modelo de recuperación completo.
2	Full Backup (Back up completo)	Copia completa de la BD GradosTitulos para base de recuperación.
3	Diff Backup (Back up diferencial)	Copia de cambios desde el último Full Backup.
4	RESTORE (Restore)	Restauración usando Full Backup y Diff Backup.

FLUJO DE RESPALDO



CARACTERÍSTICA	TABLA COMPARATIVA DE MODELOS DE RECUPERACIÓN PARA GradosTitulos		
	SIMPLE	FULL	BULK-LOGGED
Truncamiento del log	Se trunca después de cada checkpoint automáticamente.	No se trunca automáticamente, solo con backup de log.	Se trunca en operaciones masivas o bulk operations.
Backup de log	No disponible. ❌	Requerido y periódico (obligatorio). ✅	Backup de log opcional, depende de la operación. ⚠️
Point-in-time (recovery)	No disponible. ❌	Disponible (Point-in-time recovery). ✅	No disponible si hubo bulk operations. ⚠️
Tamaño del log	Pequeño (se reutiliza constantemente).	Crece continuamente hasta el backup de log.	Puede crecer mucho en operaciones bulk.
Uso recomendado	Desarrollo, pruebas, entornos no críticos.	Producción, sistemas universitarios críticos.	Carga masiva de datos o procesos ETL.



ESTUDIANTE
Lazo Eulogio Emanuel Alexander



ASIGNATURA
Base de Datos II



SEMANA
Semana 10

USUARIOS Y ROLES DE SEGURIDAD – GRADOSTITULOS

FLUJO INTRODUCTORIO



1 CREACIÓN DE LOGINS EN LA INSTANCIA *master*

```

1  USE master;
2  GO
3  CREATE LOGIN OperadorTramiteLogin
4  WITH PASSWORD = 'UplaPass2026_Op',
5  CHECK_EXPIRATION OFF;
6  GO
7
7  CREATE LOGIN AuditorSuneduLogin
8  WITH PASSWORD = 'UplaPass2026_Aud',
9  CHECK_EXPIRATION OFF;
10 GO
12
  
```



Instancia: **master**

2 CREACIÓN DE USUARIOS EN LA BASE DE DATOS *GradosTitulos*

```

1  USE GradosTitulos;
2  GO
3  CREATE USER OperadorTramite FOR LOGIN OperadorTramiteLogin;
4  CREATE USER AuditorSunedu FOR LOGIN AuditorSuneduLogin;
5  GO
  
```



Base de datos
GradosTitulos

3 ASIGNACIÓN A ROLES FIJOS

```

1  ALTER ROLE db_datawriter ADD MEMBER OperadorTramite;
2  ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER OperadorTramite;
3  ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER AuditorSunedu;
4  GO
  
```



4 RESUMEN DE PERMISOS

OperadorTramite

- ✓ datareader
- ✓ datawriter

(Tiene datareader más datawriter)



AuditorSunedu

- ✓ datareader

(Solo datareader para SUNEDU)





SEMANA
10



TEMA
5



Usuarios y roles de seguridad –
GradosTitulos



ESTUDIANTE: **Lazo Eulogio Emanuel Alexander**

1. INTRODUCCIÓN



Login



User



Rol

2. CREACIÓN DE LOGINS Y USUARIOS



2.1 Crear logins en la instancia master

```
USE master;
GO
CREATE LOGIN OperadorTramiteLogin
  WITH PASSWORD = 'UplaPass2026_Op', CHECK_EXPIRATION OFF;
GO
CREATE LOGIN AuditorSuneduLogin
  WITH PASSWORD = 'UplaPass2026_Aud', CHECK_EXPIRATION OFF;
GO
```



2.2 Crear usuarios en la base de datos GradosTitulos

```
USE GradosTitulos;
GO
CREATE USER OperadorTramite FOR LOGIN OperadorTramiteLogin;
GO
CREATE USER AuditorSunedu FOR LOGIN AuditorSuneduLogin;
GO
```

3. ASIGNACIÓN A ROLES FIJOS



```
USE GradosTitulos;
GO
ALTER ROLE db_datawriter ADD MEMBER OperadorTramite;
GO
ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER OperadorTramite;
GO
ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER AuditorSunedu;
GO
```

4. RESUMEN DE PERMISOS

USUARIO	PERMISOS ASIGNADOS
OperadorTramite	datareader más datawriter
AuditorSunedu	solo datareader para SUNEDU



Flujo de seguridad en SQL Server: Login → User → Rol





SEMANA
10



TEMA
6



Tema 6

Monitoreo básico — Activity Monitor en GradosTitulos



Supervisión de sesiones, bloqueos y rendimiento del servidor del sistema de grados.

Secciones del Activity Monitor

- 1 Overview — CPU, I/O, waiting requests en tiempo real
- 2 Processes — sesiones activas, usuario, SPID, columna "Blocked By"
- 3 Resource Waits — categorías de espera que consumen más tiempo
- 4 Data File I/O — lectura/escritura por cada .mdf/.ndf de GradosTitulos
- 5 Recent Expensive Queries — consultas más costosas por CPU/I/O

Script: detectar bloqueos en GradosTitulos

```
USE GradosTitulos; GO
SELECT
    tl.request_session_id AS SessionID_Bloqueado,
    DB_NAME(tl.resource_database_id)
        AS BaseDeDatos,
    wt.blocking_session_id
        AS SessionID_Bloqueador,
    tl.resource_type AS TipoRecurso,
    tl.request_mode AS ModoBloqueo,
    wt.wait_duration_ms AS TiempoEspera_MS,
    st.text AS ConsultaEnEjecucion
FROM sys.dm_tran_locks tl
INNER JOIN sys.dm_os_waiting_tasks wt
    ON tl.lock_owner_address = wt.resource_address
OUTER APPLY
    sys.dm_exec_sql_text(wt.blocking_session_id) st;
GO
```

Señales de alerta al monitorear GradosTitulos

CPU > 80%	Consulta sin optimizar o índice faltante en Tramite
LCK_M_X	Transacciones sin confirmar en Tramite.Tramite
PAGEIOLATCH	Cuello de botella en disco o memoria insuficiente
KILL [SPID]	Terminar sesión bloqueante activa en el servidor



ESTUDIANTE: Lazo Eulogio Emanuel Alexander



BASE DE DATOS II



MONITOREO Y RENDIMIENTO



SEMANA
10



TEMA
7



Tema 7
SQL Server Agent —
tareas automáticas en GradosTitulos



ESTUDIANTE: **Lazo Eulogio Emanuel Alexander**

COMPONENTES DE SQL SERVER AGENT

Jobs



Unidad de trabajo
automatizado

Schedules



Frecuencia de
ejecución

Alerts



Responde a errores
del servidor

Operators



Reciben notificaciones
por e-mail

PASO 1: Job — Respaldo diario dinámico con fecha ISO

```
USE GradosTitulos;
GO
DECLARE @RutaDestino NVARCHAR(260) =
'D:\BaseDatos2026\Backups\GradosTitulos_Auto_' +
CONVERT(VARCHAR(10), GETDATE(), 112) + '.bak';

BACKUP DATABASE GradosTitulos
TO DISK = @RutaDestino
WITH INIT, COMPRESSION, STATS = 10;
GO
```

PASO 2: Job — Purga semanal de observaciones subsanadas

```
USE GradosTitulos;
GO
DELETE FROM Tramite.ObservacionTramite
WHERE Estado = 'SUBSANADO'
AND FechaSubsanacion menor a DATEADD(DAY, -15, CAST(SYSDATETIME() AS DATE));
GO
```

INSTRUCCIÓN DE AUDITORÍA DE HISTORIAL



Clic derecho sobre el Job → View History en SSMS.

RESULTADO ESPERADO



Archivos con nombre como:

GradosTitulos_Auto_20260625.bak

